

机器人——课程设计

Project 2

2025-2026 年第二学期

现场展示：16 周课上

课设设计报告提交时间：16 周（具体时间另行通知）

课程设计要求与注意事项：

- （1）课程设计以小组的形式完成，提交内容包括了课程设计报告、代码和现场演示 PPT；
- （2）课程设计总共包括了 3 个子项目，根据课程内容的推进依次发布，内容涉及到了运动学建模、运动仿真、路径规划与控制（待定）等 4 个部分；
- （3）为了确保评价的客观与公正性，期末成绩评价（占总成绩 50%）方式包括了课程设计报告与代码（40%，指导教师打分）、现场汇报（10%，指导教师打分）、现场互评（40%，组外学生打分）、组内互评（10%，组内打分）；
- （4）现场互评将会根据前期课程设计的题目，通过现场给出任务，通过调整代码内的配置，现场完成给定任务，考察针不同任务的普适性。

1、根据所选机械臂的运动学模型，推导逆运动学解析解

本项目延续 Project 1 中所选的机械臂型号（CR7 或 SR3），围绕逆运动学展开。请基于课堂讲授的解析法（Pieper 分离法），推导所选机械臂的逆运动学封闭解。逆运动学分析内容应包括：

- （1）腕中心（wrist center）的求解；
- （2）前 3 关节（位置子问题）的求解，含肩部、肘部多解分析；
- （3）后 3 关节（姿态子问题）的求解，含腕部翻转多解分析；
- （4）解的多解性分析（一般 6R 球腕机械臂最多 8 组解）。

课程设计报告中应给出完整的解析推导过程、各步骤公式表达、多解情形说明，以及代码测试结果。

2、设计多解情形下的选解方案

由解析法可知，同一目标位姿一般对应多组关节解。请根据所选机械臂的工作场景，自行设计选解方案，并在课程设计报告中说明：

- (1) 选解所依据的指标;
- (2) 多解情形下的取舍规则;
- (3) 该方案的设计理由。

3、使用 RTB 工具箱完成所选机械臂的逆运动学实现与验证

根据题 1 所推导的解析解, 在 Matlab 中实现所选机械臂的逆运动学, 并使用 RTB 工具箱进行结果验证。RTB 工具箱可选择 Matlab 版本或 Python 版本, 鼓励各小组结合已有基础选择合适的平台完成实现。本课程已提供一套参考代码框架, 学生可在此基础上补全关键内容并完成测试。

(1) 基于给定代码框架完成解析 IK 函数

根据题 1 的解析推导过程, 补全代码框架中的解析 IK 函数, 输出该位姿对应的全部解 (最多 8 组)。函数输入与输出已在代码中定义, 应保持不变。

学生需在保留整体结构基本不变的前提下, 完成其中带有 TODO 的部分, 重点包括:

- 1) 腕中心 P_w 的计算;
- 2) θ_1 两组解的求解;
- 3) 由平面投影 (r, s) 与余弦定理求 θ_2 、 θ_3 ;
- 4) 由 R_{03} 与目标旋转矩阵 R 得到 R_{36} , 并由 R_{36} 求 θ_4 、 θ_5 、 θ_6 ;
- 5) MDH 中 θ 与真实关节变量 q 之间偏置项的折算。

(2) 基于 RTB 工具箱进行结果验证

调用 RTB 工具箱中的 `ikine6s` (或 `ikunc`) 接口对自编写函数的解集进行对比验证。验证时应关注: 解集中是否存在与 RTB 一致的解、各解经正运动学回代后的位姿误差是否在容许范围内、以及解集是否覆盖了不同位形 (左/右肩、肘上/下、腕翻转) 等。

(3) 选解方案的实现

根据题 2 中所设计的选解方案，在代码框架的选解函数中完成相应实现，并对其在测试用例上的表现进行说明。

（4）测试要求

代码框架中已提供下列测试脚本，请确保至少以下测试全部通过：

1) 解析 IK 自洽测试，即 $q \rightarrow FK \rightarrow IK \rightarrow q'$ ，要求每一组解都满足 $FK(q')=FK(q)$ ；

2) 解析 IK 与 RTB 工具箱的对比测试。

4、（备选）几何雅可比矩阵与数值逆运动学

为后续 Project 3（路径规划与控制）做准备，建议进一步完成：

（1）几何雅可比矩阵的实现，并通过中心差分法验证其正确性；

（2）基于 DLS（阻尼最小二乘法）的数值逆运动学实现，验证从扰动初值能够收敛到目标位姿。

备注：函数撰写应规范，变量命名应合理清晰，代码中应给出必要注释，便于阅读、调试和后续复用。课程提供的代码模板是本项目的基础框架，各小组应在此基础上完成公式实现和测试验证。代码整体架构、各文件功能说明、运行方法以及需要补全的内容请参考项目中的 README.md 文件。完成后的代码建议保留统一接口，以便在后续项目中继续用于轨迹生成、路径规划与控制。

参考资料：

[1] 课程课件

[2] Matlab 入门

<https://ww2.mathworks.cn/help/matlab/getting-started-with-matlab.html>

[3] 代码撰写规范

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/150926389>

[4] RTB 工具箱

<https://petercorke.com/toolboxes/robotics-toolbox/>